

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPSec, IKEs

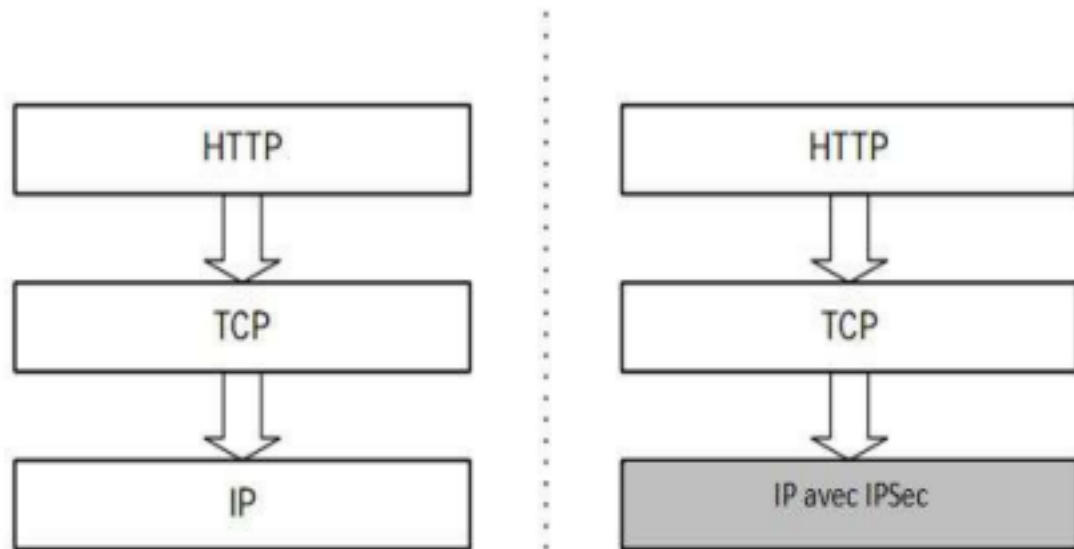
Vu que le format des paquets Internet est publiquement défini et bien connu, un paquet qui traverse l'Internet peut être capturé par l'un des routeurs qui se trouvent sur son chemin (Frankel, 2001). Donc, il est relativement facile de falsifier les adresses des paquets IP, modifier le contenu des paquets IP, rejouer un vieux paquet, et inspecter le contenu des paquets IP en transits. Par conséquent, rien ne garantit que les datagrammes IP reçus: provient du vrai expéditeur (l'adresse source dans l'entête IP); contiennent les vraies données expédiées; n'ont pas été inspectées par un autre tiers. Plusieurs protocoles de sécurité permettent de pallier ces faiblesses. Parmi ces protocoles on trouve, le protocole IPSec qui opère au niveau réseau de pile protocolaire (Doraswamy and Harkin, 2003).

3.1 Internet Protocol Security (IPSec)

Internet Protocol Security (IPSec) est un cadre de protocole open-source pour le développement de la sécurité au sein de la famille protocole TCP / IP (Figure 3.1). Il est utilisé pour sécuriser les communications sur les réseaux IP tels que LAN, WAN. Il a été défini par un groupe de travail de IETF (Internet Engineering Task Force) depuis 1992. En 1995, une première version a été développée sous forme de RFC (Request For Comment), sans la partie de gestion des clés. Une amélioration de protocole a été faite en 1998, elle permet d'ajouter un système dynamique pour la gestion des paramètres confidentielle de ce protocole (Labouret, 2000; Michael and Herbert, 2009).

Le protocole IPSec prend en charge l'intégrité des données, la confidentialité des données, l'authentification de l'origine des données, et la protection contre le rejeu au niveau du réseau informatique. Puisque IPSec est intégré à la couche Internet (couche 3), il assure la sécurité pour tous les protocoles de la suite TCP / IP, et vu que IPSec est appliquée de manière transparente aux applications, il n'est pas nécessaire de configurer la sécurité distincte pour chaque application qui utilise le protocole TCP / IP (Michael and Herbert, 2009).

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPSec, IKEs



Non sécurisé Sécurisé Figure 3.1 La sécurité du réseau avec IPSec (Stephen, 2000)

3.1.1. Les services offerts par IPSec

Les protocoles d'IPSec (AH et ESP) peuvent être utilisés pour protéger soit une charge utile IP-complète ou seule la charge utile IP des protocoles des couches supérieures. Cette distinction est traitée en considérant deux modes différents d'IPSec.

□ Mode transport

Le mode transport est le mode par défaut d'IPSec, il est utilisé pour les communications de bout en bout (par exemple, pour les communications entre un client et un serveur). En mode transport, un entête d'IPSec est inséré entre l'entête IP et l'entête de protocole de la couche supérieure, seules les données provenant de cette couche sont cryptées. La figure 3.2, illustre les paquets IP protégés par AH-IPSec et ESP-IPSec en mode transport (Doraswamy and Harkin, 2003 ; Kozierok, 2005 ; Microsoft, 2005).

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPSec, IKEs

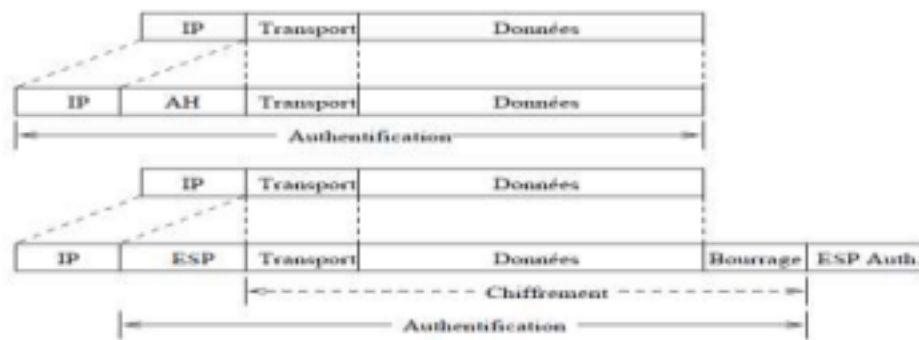


Figure 3.2 AH et ESP en mode transport (Van Quang, 2005)

□ Mode tunnel

En mode tunnel, non seulement la charge utile est protégée mais aussi l'entête IP de datagramme. Ce mode ajoute un nouvel entête au début de paquet transmis qui sert à transporter le paquet jusqu'à la fin du tunnel, où l'entête original est rétabli. Donc, le mode tunnel est utile pour sécuriser les datagrammes qui ont besoin de traverser un réseau non sécurisé. La figure 3.3 illustre les paquets IP protégés par AH-IPsec et ESP-IPsec en mode tunnel.



Figure 3.3 AH et ESP en mode tunnel (Van Quang, 2005)

□ Authentication Header (AH)

L'Authentication Header est utilisée pour fournir l'intégrité sans connexion, l'authentification de l'origine des données pour les datagrammes IP, et la protection contre les attaques par rejeu. Cette dernière représente un service optionnel qui peut être choisi par le récepteur quand une association de sécurité est établie. Le principe de fonctionnement de protocole AH est d'ajouter un champ supplémentaire au

Page 3

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPSec, IKEs

datagramme IP qui permet au récepteur de vérifier l'authenticité des données. Comme le montre la figure 3.4, l'AH contient les champs suivants (Kent and Atkinson, 1998a):

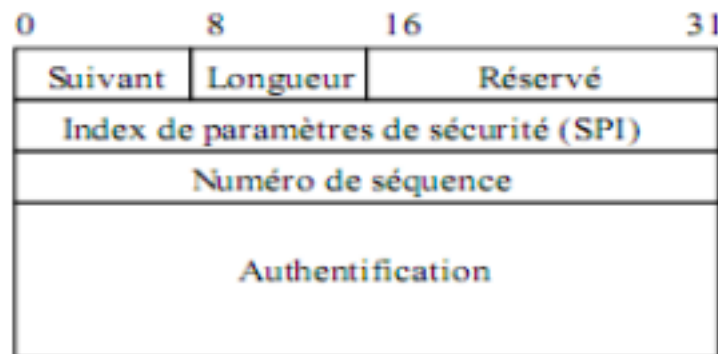


Figure 3.4 Le format AH d'IPSec (Kent and Atkinson, 1998a)

- ❖ Suivant: identification du type d'en-tête suivant cet en-tête;
- ❖ Longueur: longueur d'en-tête d'authentification;
- ❖ Réserve: usage futur;
- ❖ Index de paramètre de sécurité: identification d'une association de sécurité;
- ❖ Numéro de séquence : valeur de compteur croissant;
- ❖ Authentification : champ variable de longueur multiple de 32 bits. Ce champ contient la valeur MAC (Lasserre and Klein, 2011);

□ Encapsulating Security Payload (ESP)

ESP est utilisée pour fournir la confidentialité du contenu des communications du réseau ainsi que l'authentification du système et l'intégrité des données (Michael and Herbert, 2009). L'en-tête ESP est inséré après l'en-tête IP et avant l'en-tête du protocole de la couche supérieure (mode de transport) ou avant l'encapsulation du

paquet IP

(mode tunnel) (Kent and Atkinson, 1998b). Comme le montre la figure 3.5, l'ESP contient les champs suivants:

- ❖ Index des paramètres de sécurité: identification d'une association de sécurité;
- ❖ Numéro de séquence: valeur de compteur croissante;
- ❖ Données: segment de niveau transport (mode transport) ou paquet (mode tunnel) protégé par le chiffrement;

Page 4

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPSec, IKEs

- ❖ Bourrage: remplissage des blocs à chiffrer;
- ❖ Longueur: indicateur du nombre d'octets de bourrage;
- ❖ Suivant: identification du type d'en-tête suivant cet en-tête;
- ❖ Authentification: champ variable de longueur multiple de 32 bits. Ce champ contient la valeur du MAC.

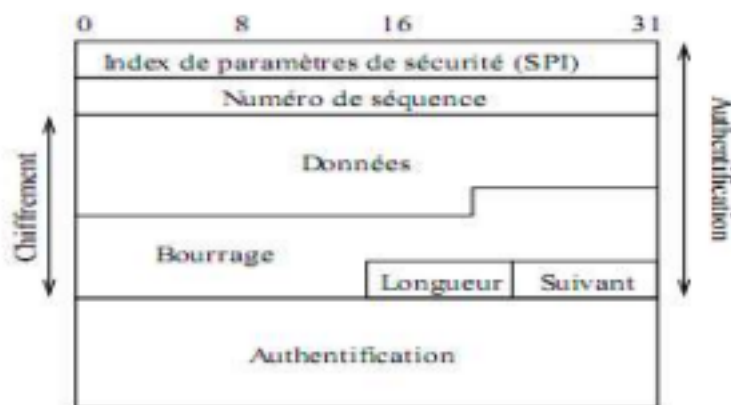


Figure 3.5 Le

format d'en-tête ESP d'IPSec (Kent and Atkinson, 1998b) Les mécanismes de sécurité AH et ESP peuvent être utilisés seuls ou combinés. Le tableau 3.1 représente les dimensions de sécurité offerts par AH et ESP.

	AH	ESP (chiffrement seul)	ESP (chiffrement & authentification)
Contrôle d'accès	Oui	Oui	Oui
Intégrité des données	Oui	Non	Oui
Non-répudiation	Oui	Non	Oui

Anti-rejeu	Oui	Oui	Oui
Confidentialité	Non	Oui	Oui
Confidentialité du flot de trafic	Non	Oui	Oui

Tableau 3.1 Les dimensions de sécurité offerts par AH et ESP (Martin, 2006)

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPSec, IKEs

3.2 Architecture de l'IPSec

Les protocoles IPSec comprennent AH, ESP, IKE, ISAKMP/Oakley. Pour comprendre comment mettre en œuvre et utiliser l'IPSec, il est nécessaire de comprendre la relation entre ces composants. La figure 3.6 illustre l'architecture de l'IPSec et la relation entre ces composants.

Avant que deux entités communicantes puissent échanger des communications sécurisées, elles doivent s'accorder sur la nature de la sécurité à appliquer à leurs communications: les en-têtes de sécurité (AH, ESP, ou les deux) qui seront appliqués, les algorithmes cryptographiques à utiliser, les clés secrètes...etc. Afin de gérer ces paramètres confidentiels, l'IPSec a fait recours au concept de l'association de sécurité (Security Association, SA). Une association de sécurité (SA) se compose de toutes les informations nécessaires pour faire le traitement d'IPSec sur un paquet IP (Oppliger, 2009).

Une association de sécurité (SA) est une relation à sens unique entre l'émetteur et un récepteur. Elle définit les services de sécurité pour une direction, soit entrant pour les paquets reçus par l'entité, ou sortant, pour les paquets qui sont envoyés par l'entité (Doraswamy and Harkin, 2003). Les SAs sont identifiées par trois paramètres:

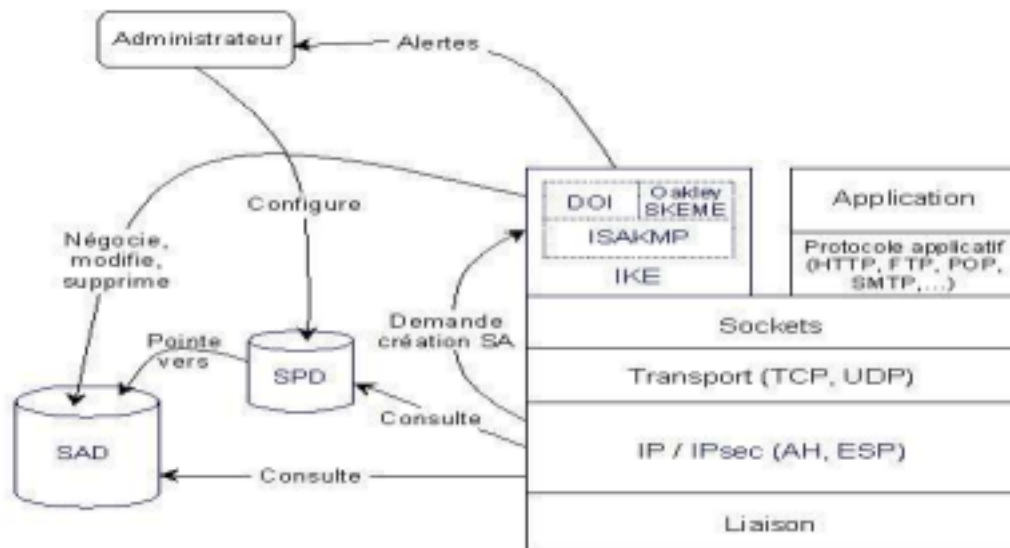


Figure 3.6 L'architecture de l'IPSec (Lasserre and Klein, 2011)

Page 6

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPSec, IKEs

- ❖ Un index de paramètres de sécurité (SPI -Security Parameters Index): c'est un bloc de 32 bits qui circule en clair dans les en-têtes échangés. Une SPI de valeur 0 est un cas particulier pour dire qu'aucune SA n'a été encore créée;
- ❖ L'adresse de destination: elle permet de déterminer la direction de l'application de l'association de sécurité. Elle peut être un système d'extrémité ou un système intermédiaire (routeur, firewall ou poste de travail);
- ❖ L'identifiant du protocole de sécurité (SPId -Security Protocol Identifier-) indique la nature de la SA (AH ou ESP) (Labouret, 2000);

Il contient aussi d'autres paramètres ((Denizot et al., 2015; Labouret, 2000):

- ❖ Les ports source et destination (peuvent aussi jouer le rôle des paramètres pour identifier la SA);
- ❖ L'adresse IP source;
- ❖ L'algorithme d'authentification et les clés publiques associées éventuelle;
- ❖ L'algorithme de cryptage et les clés publiques associées éventuelles;
- ❖ La durée de vie de la SA: indiquée en unité de temps ou en nombre d'octets protégés;
- ❖ Le mode d'utilisation: mode tunnel ou mode transport;
- ❖ Le numéro de séquence;

❖ Les paramètres utilisés pour effectuer la fragmentation de message; ❖ Le lien vers la SPD: c'est l'identifiant qui va permettre de trouver la correspondance dans la SPD à partir de la SAD (Oppliger, 2009; Labouret, 2000).

On pratique les SAs résident dans une base de données d'association de sécurité (Security Association Database SAD). Le tableau 3.2 représente un exemple de SAD.

Page 7

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPSec, IKEs

SP I	N.SA	IP src.	IP dest.	Port src	Port dest.	SPId	Mode	Type	N SP D	...
150	1	10.0.0.4	Any	Any	80	ESP	Tunnel	Sortant		...
24	1	10.0.0.9	10.0.0.5	80	Any	AH	Transport	Entrant		...

Tableau 3.1 Un exemple de SAD (Martin, 2006)

Pour les paquets entrants et sortants, le SPD dicte les conditions dans lesquelles le paquet peut être accepté par l'hôte. Chaque règle se compose d'un ou plusieurs sélecteurs, les sélecteurs distinguent les actions à appliquer à ces paquets. Les sélecteurs utilisés par le SPD sont les mêmes que ceux utilisés par le SAD. Trois actions possibles peuvent être le résultat de l'application d'une règle de SPD: ❖

Rejeter le paquet: certains types de trafics peuvent être considérés comme inhérents d'insécurité et interdit d'être envoyés ou reçus en toute situation. ❖

Envoyer le paquet sans protection IPSec: un hôte ou une passerelle de sécurité permet à certains types de communications d'être envoyés ou reçus en clair. ❖

Appliquer la protection IPsec au paquet: si la protection de l'IPsec est nécessaire pour un paquet, le SPD indique les détails de protection: l'en-tête (s) IPsec à appliquer, les algorithmes cryptographiques qui seront utilisés, le mode d'encapsulation...etc. Un exemple de SPD est illustré dans le tableau suivant (Oppliger, 2009).

Règle	IP src.	IP dest.	Port src.	Port dest.	Action	SPI d	Mode	N.SPD
1	10.0.0.2	Any	Any	23	IPSec	AH	Transport	200
2	10.0.0.1	10.0.0.3	80	Any	Drop	-	-	741
3	10.2.2.8	10.0.0.4	Any	Any	Reject	-	-	234
4	10.2.2.0	10.0.0.1	Any	Any	Accept -		-	21

Tableau 3.2 Un exemple de SPD (Martin, 2006)

Page 8

Chapitre III : Les protocoles de sécurité : IPsec, IKEs

Pour mieux comprendre le fonctionnement de l'IPsec nous présentons le déroulement de trafic sortant et entrant (Caballero, 2008; Denizot et al., 2015; Lasserre and Klein, 2011) :

- ❖ Trafic sortant: lors de l'arrivée du paquet sortant à la couche IPsec, celle-ci va tout d'abord consulter la base de données de politique de sécurité afin de connaître la politique de l'IPsec (SP) associé à ce paquet. Si le SPD indique qu'il y a une application de politique d'IPsec, alors il va consulter la base d'association de sécurité (SAD) afin de trouver l'association de sécurité qui correspond à cette politique de sécurité (SP). Dans le cas où SA existe déjà, il l'utilise directement pour traiter le paquet reçu. Autrement, l'IPsec doit appeler le protocole IKE pour négocier une SA avec le nœud destinataire du paquet. Cette partie sera détaillée dans le chapitre suivant.

- ❖ Trafic entrant: lors de l'arrivée du paquet entrant à la couche IPSec, celle-ci va tout d'abord examiner l'en-tête du paquet pour savoir si un ou plusieurs services d'IPSec sont appliqués. Si oui, l'IPSec consultera SAD afin de déterminer la SA associée au paquet entrant. Ce dernier contient les paramètres à utiliser pour la vérification et/ou le déchiffrement du paquet. Une fois le paquet vérifié et/ou déchiffré, la SPD est consultée pour savoir si l'association de sécurité appliquée au paquet correspond bien à celle requise par les politiques de sécurité.